

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

TRÒ CHƠI LINES

Ngoài đam mê về lập trình, Bòm rất thích chơi game, nhất là Line98 huyền thoại. Ở đó, có 4 quả bóng cùng màu sẽ nổ khi nó đứng cạnh nhau theo chiều dọc hoặc chiều ngang hoặc theo đường chéo theo một đường thẳng. Với khả năng lập trình của mình, Bòm muốn phát triển game này lên với cách chơi mới.

Cũng với hình chữ nhật kích thước $m \times n$ được chia thành lưới ô vuông. Ở mỗi ô có một quả bóng được ghi một số nguyên. Người chơi sẽ được cầm một chiếc búa, mỗi lần đập vào quả bóng nào thì quả bóng đó vỡ và tất cả quả bóng khác có số nguyên bằng số nguyên ở quả bóng đầu tiên bị đập vào thì cũng vỡ theo. Mỗi ván chơi, một người chơi được đập búa tối đa k lần. Tất nhiên, khi các quả bóng đã vỡ hết thì không phải đập búa nữa.

Ví dụ, với các quả bóng như hình bên. $m = 3, n = 6, k = 2$ thì người chơi có thể chơi như sau:

1	2	1	3	1	1
2	1	4	1	4	3

- Dùng búa đập vào quả 1 và quả 3 sẽ có 12 quả bóng vỡ.
- Dùng búa đập vào quả 1 và quả 4 sẽ có 13 quả bóng vỡ.

Yêu cầu: Hãy giúp Bòm tìm cách đập bóng không quá k lần sao cho vỡ được nhiều bóng nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **B_LINES.INP** gồm

- Dòng 1: ghi số nguyên dương $m, n, k (m \leq 300, n \leq 300, k \leq m \times n)$.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi n số nguyên dương có giá trị không vượt quá 10^5 là số ghi trên các quả bóng tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **B_LINES.OUT** số lượng bóng vỡ nhiều nhất.

Ví dụ:

B_LINES.INP	B_LINES.OUT
3 6 2 1 2 1 3 1 1 2 1 4 1 4 3 1 2 1 4 1 1	13

VÒNG TRÒN SỐ

Trên một vòng tròn có đánh dấu n điểm phân biệt. Bắt đầu từ một điểm, theo chiều kim đồng hồ, người ta đánh số các điểm đã chọn từ 1 tới n , sau đó ghi vào vị trí mỗi điểm i một số nguyên a_i ($\forall i = 1, 2, \dots, n$)

Yêu cầu: Xác định vị trí hai điểm *phân biệt* p, q thỏa mãn: Nếu đi từ điểm p tới điểm q theo chiều kim đồng hồ trên vòng tròn thì dãy số nguyên đi qua có *thứ tự không giảm* và có *chiều dài (số phần tử) lớn nhất có thể*.

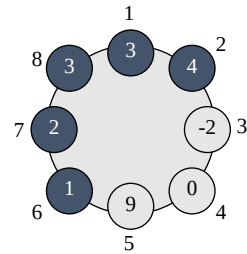
Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CLIS.INP**

- Dòng 1 chứa số nguyên dương n , ($2 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9, \forall i = 1, 2, \dots, n$) theo đúng thứ tự đó.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CLIS.OUT** hai vị trí p, q tìm được theo đúng thứ tự. Nếu có nhiều phương án cùng tối ưu, chỉ đưa ra một phương án.

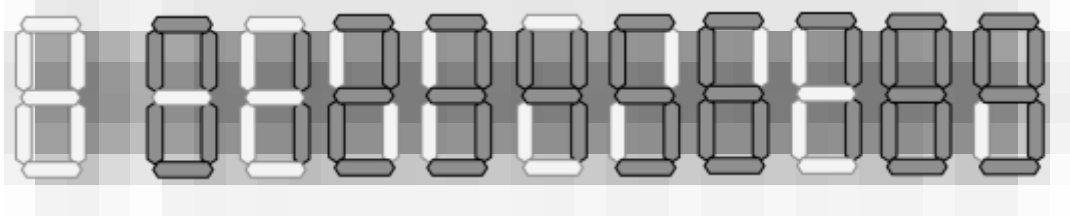
Ví dụ:

CLIS.INP	CLIS.OUT
8 3 4 -2 0 9 1 2 3	6 2



HIỆN SỐ BẰNG ĐÈN LED

Quà sinh nhật mà Mai nhận được là một máy tính bấm tay màn hình tinh thể lỏng. Màn hình có thể hiển thị được n chữ số. Có 7 đèn LED tạo thành 7 vạch để hiển thị một chữ số. Mỗi chữ số sẽ tương ứng với một số đèn LED được kích hoạt và vạch tương ứng sẽ có màu đen. Cách hiển thị các số là như sau:



Như vậy, để hiển thị số 0 cần 6 vạch đen, số 1 cần 2 vạch đen, ... Là người ham hiểu biết, Mai tự hỏi không biết số gồm n chữ số có nghĩa nào nhỏ nhất và lớn nhất có thể hiển thị với đúng k vạch đen trên màn hình.

Yêu cầu: Cho n và k ($1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq k \leq 10^7$). Hãy xác định số gồm n chữ số có nghĩa nhỏ nhất và lớn nhất, mỗi số được hiển thị với đúng k vạch đen trên màn hình.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LED.INP** chứa 2 số nguyên n và k

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LED.OUT**

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên nhỏ nhất.
- Dòng thứ hai ghi số nguyên lớn nhất.
- Nếu không có nghiệm thì đưa ra thông báo NO SOLUTION.

Ví dụ:

LED . INP	LED . OUT
5 15	10117 97111

ĐỘ ĐO

Hai xâu ký tự được gọi là đảo của nhau nếu ta có thể hoán vị các ký tự của một xâu để được xâu còn lại. Ví dụ: xâu "occurs" là đảo của xâu "succor", tuy nhiên xâu "dear" không phải là đảo của xâu "dared" (vì chữ 'd' xuất hiện 2 lần trong "dared" nhưng chỉ xuất hiện "dear" trong 1 lần).

Độ đo giữa hai xâu ký tự là số ký tự ít nhất cần phải xóa (trên cả hai xâu) để hai xâu còn lại đảo của nhau. Ví dụ độ đo giữa hai xâu "sleep" và "leap" là 3, độ đo giữa hai xâu "dog" và "cat" là 6.

Yêu cầu: Hãy tính độ đo giữa hai xâu cho trước.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **AD.INP** gồm hai dòng, mỗi dòng chứa một xâu ký tự chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh thường, mỗi dòng có không quá 1 triệu ký tự.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **AD.OUT** một số nguyên duy nhất là độ đo tính được.

Ví dụ:

AD . INP	AD . OUT
begin end	4

CHUỖI ANAGRAM

Hai chuỗi kí tự được gọi là anagram nếu ta có thể thay đổi thứ tự các kí tự trong chuỗi này để tạo thành chuỗi kia và ngược lại. Chẳng hạn các cặp chuỗi sau là anagram: ("taste", "state"), ("act", "cat"), ("listen", "slient"). Còn cặp chuỗi sau không phải là anagram: ("feel", "fell").

Xét chuỗi s , ta chia s thành 2 chuỗi con liên tiếp x và y , nghĩa là $x = s_0s_1 \dots s_{i-1}$, $y = s_is_{i+1} \dots s_{|s|-1}$ với $i(0 < i < |s|)$ là vị trí tách. Nếu x, y không phải anagram ta sẽ thay thế một số kí tự để chúng trở thành anagram.

Chẳng hạn $s = \text{"abccde"}$, ta tách s thành $x = \text{"abc"}$ và $y = \text{"cde"}$. Nếu thay kí tự 'a' bằng kí tự 'd', thay kí tự 'b' bằng kí tự 'e' trong chuỗi x thì x, y trở thành anagram với 2 phép thay thế.

Yêu cầu: Cho chuỗi s . Tìm số phép thay thế ít nhất để x, y trở thành anagram.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ANAGRAM.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $t(1 \leq t \leq 100)$ – số bộ test.
- Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chuỗi s độ dài không quá 10000 các kí tự chữ cái latin in thường.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ANAGRAM.OUT** gồm t dòng, mỗi dòng ghi số phép thay thế ít nhất cần thực hiện. Trường hợp không có lời giải thì ghi số -1 .

Ví dụ:

ANAGRAM . INP	ANAGRAM . OUT
6	3
aaabbb	1
ab	-1
abc	2
mno	0
xyx	1
xaxbbbx	

KIỂM TRA PALINDROME

Chuỗi palindrome là chuỗi có giá trị giống nhau khi đọc từ trái sang hoặc từ phải sang, chẳng hạn chuỗi "abba". Một số chuỗi có thể biến thành palindrome nếu thay đổi thứ tự các kí tự trong chuỗi, một số chuỗi khác thì không. Chẳng hạn chuỗi "aabbcc" có thể tạo thành chuỗi palindrome "abccba", còn chuỗi "aaabcc" thì không thể.

Yêu cầu: Cho chuỗi s có độ dài không quá 10^5 kí tự chữ cái latin in thường. Hãy cho biết có thể thay đổi thứ tự các kí tự trong s để trở thành chuỗi palindrome.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CHECKPAL.INP** chứa chuỗi s .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CHECKPAL.OUT** thông báo YES hoặc NO tương ứng với câu trả lời.

Ví dụ:

CHECKPAL . INP	CHECKPAL . OUT
aabbcc	YES
aaabcc	NO

CHUỖI HỢP LỆ

Một chuỗi được gọi là hợp lệ nếu tất cả kí tự trong chuỗi có tần số xuất hiện bằng nhau. Một chuỗi nếu có thể xóa đúng 1 kí tự tại đúng 1 vị trí nào đó để chuỗi trở thành hợp lệ thì cũng được gọi là chuỗi hợp lệ.

Chẳng hạn chuỗi $s = \text{"abc"}$ là chuỗi hợp lệ, chuỗi $s = \text{"acbc"}$ cũng là chuỗi hợp lệ vì ta có thể xóa 1 kí tự c để trở thành $s = \text{"abc"}$ hoặc $s = \text{"acb"}$ đều là chuỗi hợp lệ. Chuỗi $s = \text{"abccc"}$ không phải là chuỗi hợp lệ.

Yêu cầu: Cho chuỗi s độ dài không quá 10^5 kí tự latin in thường. Cho biết s có phải là chuỗi hợp lệ hay không.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **VALIDSTR.INP** chứa chuỗi s .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **VALIDSTR.OUT** thông báo YES hoặc NO cho biết câu trả lời tương ứng.

Ví dụ:

VALIDSTR.INP	VALIDSTR.OUT
abcdefghijklghgfedecba	YES
aabbcd	NO

CHUỖI LẶP

Xét chuỗi ban đầu s . Gọi $T(s, n)$ là chuỗi gồm n kí tự đầu tiên của chuỗi được tạo thành bằng cách viết lặp lại s vô hạn lần.

Chẳng hạn với $s = \text{"abcac"}$ và với $n = 10$ ta có $T(s, n) = \text{"abcacabcac"}$. Kí tự 'a' xuất hiện 4 lần trong chuỗi T .

Yêu cầu: Cho chuỗi s chỉ gồm các kí tự chữ cái latin in thường và số nguyên dương n . Hãy đếm tần số xuất hiện của kí tự 'a' trong chuỗi $T(s, n)$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **REPSTR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa chuỗi s có độ dài không quá 100.
- Dòng thứ hai chứa số nguyên dương $n (1 \leq n \leq 10^{12})$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **REPSTR.OUT** một số nguyên là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

REPSTR . INP	REPSTR . OUT
aba 10	7
a 1000000	1000000

PHÂN TÍCH THÀNH TỔNG

Cho dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Tìm số nguyên dương T nhỏ nhất sao cho không thể phân tích T thành tổng của một số phần tử bất kỳ của dãy (mỗi phần tử chỉ được sử dụng 1 lần).

Chẳng hạn dãy 2 1 17 3 15 7 thì $T = 14$ là số nguyên dương nhỏ nhất không thể phân tích thành tổng của một số phần tử của dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ANASUM.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^6)$
- Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ANASUM.OUT** số nguyên dương T .

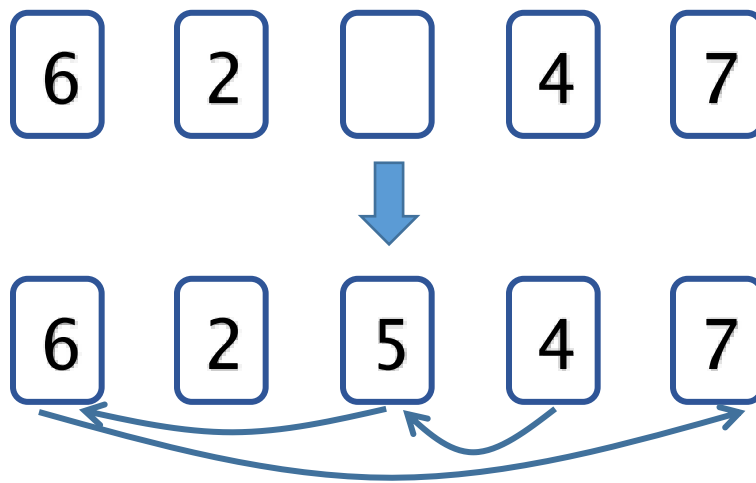
Ví dụ:

ANASUM . INP	ANASUM . OUT
6 2 1 17 3 15 7	14

DÃY DÀI NHẤT

Có $n + 1$ quân bài, trong số đó có một quân bài trắng, trên mỗi quân bài còn lại có ghi một số nguyên trong phạm vi từ 1 đến n ($1 \leq n \leq 100000$), số ghi trên các quân bài khác nhau từng đôi một.

Người ta trích ra một dãy k ($1 \leq k \leq n$). Nếu trong dãy đó có quân bài trống thì ta có thể điền vào đó một số tùy chọn trong phạm vi từ 1 đến n . Với các số trên quân bài người ta có thể chọn ra dãy dài nhất các số nguyên liên tiếp nhau. Ví dụ, với $n = 7, k = 5$ và các số trên những quân bài được chọn là 6, 2, 0, 4, 7 (kí hiệu 0 ứng với quân bài trống), ta có thể điền vào đó số 5 và được dãy các số nguyên liên tiếp từ 4 đến 7, dãy này có độ dài là 4



Yêu cầu: Cho n, k và các số ghi trên k quân bài được chọn. Hãy xác định độ dài lớn nhất của dãy các số nguyên liên tiếp có thể nhận được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **L_SEQ.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, k
- Mỗi dòng trong k dòng tiếp theo chứa 1 số nguyên ghi trên quân bài, số 0 tương ứng với quân bài trống

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **L_SEQ.OUT** là độ dài lớn nhất tìm được

Ví dụ:

L_SEQ . INP	L_SEQ . OUT
7 5 6 2 0 4 7	4

MERLIN

Một hôm Merlin qua về tòa tháp của mình thì thấy tất cả n hũ rượu thuốc quý đều bị Morgana yểm bùa. Merlin biết cách gỡ bỏ bùa chú, nhưng điều này đòi hỏi các bình cần khử bùa phải có rượu và chứa một lượng rượu như nhau.

Sau một lúc suy nghĩ Merlin quyết định chọn một số bình, rót hết rượu từ những bình được chọn sang các bình còn lại sao cho chúng có cùng một lượng rượu. Những bình rỗng không thể gỡ bỏ bùa chú bị đập vỡ. Với những bình còn lại Merlin tiến hành xử lý gỡ bỏ bùa chú. Bản thân các bình đựng rượu đều rất đẹp và quý, vì vậy Merlin có gắng chọn cách làm sao cho số bình phải đập bỏ là ít nhất.

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng bình tối thiểu phải đập bỏ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MERLIN.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng thứ hai chứa dãy n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ – số lượng rượu trong các bình ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MERLIN.OUT** số lượng bình tối thiểu bị đập bỏ.

Ví dụ:

MERLIN . INP	MERLIN . OUT
5 1 2 3 4 5	2

XÂU CƠ SỞ

Lũy thừa nguyên bậc n của một xâu là việc lặp lại liên tiếp n lần xâu đó. Ví dụ $(abc)^3 = abcabcabc$. Xâu cơ sở của 2 xâu S và T là xâu q có độ dài lớn nhất sao cho tồn tại 2 số nguyên i và j để $S = q^i$ và $T = q^j$.

Yêu cầu: Cho 2 xâu khác rỗng S và T có độ dài không quá 10^6 và chỉ chứa các ký tự latin thường. Hãy xác định xâu cơ sở của S và T . Nếu không tồn tại xâu cơ sở thì đưa ra thông báo **NO**.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BASESTRING.INP** gồm xâu S và xâu T trên 2 dòng khác nhau.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BASESTRING.OUT** xâu q hoặc thông báo **NO**.

Ví dụ:

BASESTRING . INP	BASESTRING . OUT
aaa aa	a

ĐIỀU KHIỂN ROBOT

Một robot xuất phát từ vị trí (0,0) mặt quay về hướng Bắc. Mỗi lần chỉ có một trong 4 lệnh chuyển động là G, L, R, B tương ứng tiến lên trên, tiến sang trái, tiến sang phải, quay lại phía sau một đơn vị theo hướng di chuyển hiện hành.

Yêu cầu: Cho dãy lệnh điều khiển Robot. Hãy xác định vị trí cuối cùng của Robot.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CROBOT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 100$) – số lệnh điều khiển Robot.
- Dòng thứ hai chứa chuỗi độ dài n chỉ gồm các kí tự G, L, R, B – các lệnh điều khiển Robot.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CROBOT.OUT** 2 số nguyên x, y – tọa độ cuối cùng của Robot.

Ví dụ:

CROBOT . INP	CROBOT . OUT
5 RLGGL	0 3

XÂY DỰNG MẢNG

Cho dãy n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy xây dựng dãy $b_1, b_2, \dots, b_n$ trong đó b_i là chỉ số nhỏ nhất của phần tử đứng sau a_i và lớn hơn a_i . Nói cách khác $b_i = j$ nhỏ nhất ($j > i$) sao cho $a_j > a_i$, $b_i = -1$ nếu không tìm được vị trí j thỏa điều kiện.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **JFS.INP** chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$) không vượt quá 10^6 phần tử, các phần tử cách nhau khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **JFS.OUT** dãy $b_1, b_2, \dots, b_n$

Ví dụ:

JFS . INP	JFS . OUT
4 7 -8 5 3	2 -1 4 -1 -1

THÙNG CHỨA

Cho dãy gồm n số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$, giá trị a_i biểu diễn một điểm trong mặt phẳng có tọa độ (i, a_i) . Như vậy ta có n đường thẳng đứng nối từng cặp điểm $(i, 0)$ và (i, a_i) .

Yêu cầu: Hãy tìm 2 đường thẳng khác nhau cùng với trục hoành tạo thành hình ảnh một thùng chứa sao cho có thể chứa được nhiều nước nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CONTAINER.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (2 \leq n \leq 10^6)$
- Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (0 \leq a_i \leq 10^9)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CONTAINER.OUT** một số nguyên là diện tích lớn nhất của mặt cắt thùng chứa.

Ví dụ:

CONTAINER . INP	CONTAINER . OUT
5 4 1 3 5 2	12

DÃY PALINDROME

Xét dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ta thực hiện phép biến đổi trên dãy như sau: chọn 2 phần tử nằm cạnh nhau và thay thế chúng bằng tổng của chúng. Như vậy sau mỗi phép biến đổi, số phần tử của dãy sẽ giảm đi 1.

Yêu cầu: Cho biết số phép biến đổi ít nhất cần phải thực hiện để dãy số tạo được sau các phép biến đổi là dãy đối xứng. Dãy có 1 phần tử cũng được gọi là dãy đối xứng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PALINSEQ.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^6)$.
- Dòng tiếp theo chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PALINSEQ.OUT** một số nguyên là số phép biến đổi ít nhất để biến dãy ban đầu thành dãy đối xứng.

Ví dụ:

PALINSEQ . INP	PALINSEQ . OUT
4 1 4 3 2	2

SỐ NGUYÊN DƯƠNG NHỎ NHẤT

An, một người bạn của Giang đang tìm cách giải một bài toán liên quan đến số nguyên dương. Lúc này, An đang cần sự giúp đỡ của Giang. Thử thách lần này là một dãy gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ và tìm ra một số nguyên dương k nhỏ nhất không có trong dãy số đó.

Vì số lượng các số nguyên dương trong dãy số đã cho rất lớn nên việc tìm thủ công là không thể. Chính vì vậy, Giang cần một thuật toán để cài đặt vào máy tính và nhờ máy tính tìm giúp.

Yêu cầu: Hãy giúp Giang tìm số nguyên dương k nhỏ nhất không xuất hiện trong một dãy cho trước.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **KMIN.INP** có cấu trúc như sau :

- Dòng đầu tiên là số nguyên dương $n (1 \leq n \leq 10^7)$
- Trong n dòng sau, dòng thứ i là số nguyên dương $a_i (i = 1, 2, \dots, n; a_i \leq 10^9)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **KMIN.OUT** số nguyên dương k nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ :

KMIN . INP	KMIN . OUT
5 5 4 2 4 3	1

BỐ TRÍ PHÒNG HỌP

Có n cuộc họp đánh số từ 1 đến n đăng ký làm việc tại một phòng hội thảo. Cuộc họp i cần được bắt đầu ngay sau thời điểm s_i và kết thúc tại thời điểm f_i : $(s_i, f_i]$.

Yêu cầu: Cho biết có thể bố trí phòng hội thảo phục vụ được nhiều nhất bao nhiêu cuộc họp, sao cho khoảng thời gian làm việc của hai cuộc họp bất kỳ là không giao nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MEETING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n \leq 10^6$
- Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên s_i, f_i ($0 \leq s_i < f_i \leq 10^5$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MEETING.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi số k là số các cuộc họp được chấp nhận phục vụ
- k dòng tiếp theo liệt kê số hiệu các cuộc họp được chấp nhận theo thứ tự từ cuộc họp đầu tiên tới cuộc họp cuối cùng, mỗi dòng ghi số hiệu một cuộc họp.

Ví dụ:

MEETING . INP	MEETING . OUT
7	3
5 7	5
4 7	1
2 5	6
5 8	
1 4	
7 9	
1 7	

ĐOẠN CON

Cho dãy n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số nguyên dương k .

Yêu cầu: Tìm đoạn con liên tiếp gồm $\geq k$ số nguyên trong dãy, sao cho tổng các số nguyên thuộc đoạn là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SUBSEQ.INP**

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương n, k ($1 \leq k \leq n \leq 10^6$)
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một số nguyên a_i . ($|a_i| \leq 1000$)

Kết quả: Ghi tập tin văn bản **SUBSEQ.OUT** một số nguyên là tổng các giá trị đoạn con tìm được theo yêu cầu.

Ví dụ:

SUBSEQ . INP	SUBSEQ . OUT
8 3 -20 90 -30 -20 80 -70 -60 125	120

TỔNG ĐOẠN CON

Cho dãy số nguyên không âm: $a_1, a_2, \dots, a_n$. Xếp các số trong dãy theo thứ tự trên một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Ta gọi một đoạn con của vòng tròn là một dãy các số liên tục theo chiều kim đồng hồ trên vòng tròn đó.

Yêu cầu: Hãy tìm một đoạn con có tổng bằng số nguyên S cho trước sao cho độ dài của đoạn con đó là ngắn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SUMSEQ.INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương $n(n \leq 10^5)$ và S
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên không âm: $a_1, a_2, \dots, a_n(a_i \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SUMSEQ.OUT** hai số nguyên i và l , trong đó i là vị trí bắt đầu của đoạn con, l là độ dài của đoạn con. Nếu không tìm được dãy con nào, ghi ra một số 0 duy nhất.

Ví dụ:

SUMSEQ . INP	SUMSEQ . OUT
5 3 0 1 0 0 2	5 3

DẪY BIT

Cho xâu S chỉ gồm các ký tự $\in \{0,1\}$. Một phép biến đổi là chọn 4 ký tự liên tiếp vào đảo 4 ký tự đó: từ ký tự 1 thành ký tự 0 và từ ký tự 0 thành ký tự 1.

Yêu cầu: Tìm số phép biến đổi ít nhất để biến xâu S thành xâu gồm toàn các ký tự giống nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BITSTR.INP** chứa xâu S độ dài không quá 10^5 ký tự 0 hoặc 1.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BITSTR.OUT** một số nguyên là số phép biến đổi cần thực hiện. Nếu không thể thực hiện được, ghi ra số -1 .

Ví dụ:

BITSTR.INP	BITSTR.OUT
1110111	2

XÓA CHỮ SỐ

Cho S là xâu gồm n ký tự ($n < 10^6$) là các chữ số là biểu diễn thập phân của một số nguyên dương. Hãy xóa trong xâu S đi đúng k chữ số ($k < n$) để thu được xâu T là biểu diễn thập phân của một số nguyên dương với giá trị lớn nhất có thể.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DIGIT.INP**

- Dòng 1 chứa xâu S .
- Dòng 2 chứa số nguyên dương k .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DIGIT.OUT** xâu T tìm được.

Ví dụ:

DIGIT . INP	DIGIT . OUT
7918256 3	9856

QUÀ TẶNG

Một công ty công nghệ có không quá 5000 nhân viên. Để giúp cho việc quản lý các nhân viên bằng hệ thống phần mềm, mỗi nhân viên được cấp một mã số ID là một số nguyên dương có tối đa 18 chữ số.

Trong buổi tiệc gala mừng kỉ niệm ngày thành lập, phần bốc thăm trúng quà như truyền thống được Ban giám đốc đổi mới bằng cách tặng quà cho các nhân viên có mã số ID là trung bình cộng ID của 2 nhân viên khác trong công ty.

Yêu cầu: Cho danh sách ID của các nhân viên trong công ty. Cho biết số lượng nhân viên được nhận quà tặng trong đêm gala.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GIFTS.INP** chứa dãy số nguyên là ID của tất cả nhân viên trong công ty, các ID cách nhau bởi khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GIFTS.OUT** một số nguyên là số nhân viên được nhận quà.

Ví dụ:

GIFTS . INP	GIFTS . OUT
1 2 3 4 5 6 7	5

PIZZA

Steve mới được nhận học bổng học sinh siêu việt Toán nên muốn tự thưởng cho mình và chiêu đãi các bạn món ăn mà nhiều học sinh trong lớp Steve rất ưa thích, bánh Pizza. Cửa hàng đang trưng bày n cái bánh Pizza có nhân và để có độ dày hoàn toàn giống nhau. Bánh thứ i ($1 \leq i \leq n$) có bán kính r_i và có giá tiền c_i . Steve đến cửa hàng và muốn mua k ($1 \leq k \leq n$) cái bánh. Số tiền học bổng của Steve đủ để mua toàn bộ số bánh đang trưng bày. Tuy nhiên để thể hiện mình là một học sinh siêu việt về Toán nên Steve tính toán mua k cái bánh sao cho có lợi nhất theo nghĩa cùng số tiền bỏ ra nhưng mua được bánh có nhiều nhân và để lớn hơn.

Chẳng hạn cửa hàng đang trưng bày 2 cái bánh: bánh thứ 1 bán kính 10 có giá tiền 10, bánh thứ 2 bán kính 50 có giá tiền 20. Như vậy nếu mua 1 cái thì Steve chọn cái thứ 2 sẽ có lợi nhất.

Yêu cầu: Cho n, k và danh sách r_i, c_i tương ứng với bán kính và giá tiền của chiếc bánh Pizza thứ i . Hãy cho biết số tiền mà Steve phải trả để mua k chiếc bánh sao cho có lợi nhất. Nếu có nhiều cách lựa chọn thì chọn cách phải trả ít tiền nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PIZZA.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên n, k ($n \leq 10^5; 1 \leq k \leq n$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên r_i, c_i ($1 \leq r_i, c_i \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PIZZA.OUT** một số nguyên là số tiền mua bánh của Steve.

Ví dụ:

PIZZA . INP	PIZZA . OUT
3 2 10 10 50 20 40 15	35

PHÂN MÁY

Trong một ngày làm việc, một trung tâm tính toán nhận được đơn đặt thuê máy của trung tâm để làm việc của n khách hàng. Khách hàng i yêu cầu được bố trí làm việc liên tục trên một máy của trung tâm trong khoảng thời gian từ a_i đến b_i . Lưu ý là thời gian để một máy của trung tâm chuyển từ việc kết thúc phục vụ một khách hàng sang phục vụ một khách hàng khác được coi là bằng 0, nghĩa là nếu một máy kết thúc việc phục vụ một khách hàng nào đó tại thời điểm t , thì cũng tại thời điểm t máy có thể bắt đầu phục vụ yêu cầu của một khách hàng khác. Mỗi ngày làm việc, khi kết thúc việc phục vụ tất cả khách hàng, trung tâm phải tiến hành công tác bảo trì cho tất cả máy. Do đó trung tâm muốn xác định xem trong ngày đang xét cần phải đưa ra ít nhất bao nhiêu máy để phục vụ tất cả yêu cầu của n khách hàng.

Yêu cầu: Hãy giúp trung tâm tính toán giải quyết vấn đề nói trên.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PHANMAY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($n \leq 10^5$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên a_i, b_i là thời điểm bắt đầu và kết thúc việc phục vụ khách hàng thứ i ($0 \leq a_i < b_i < 10^9$).

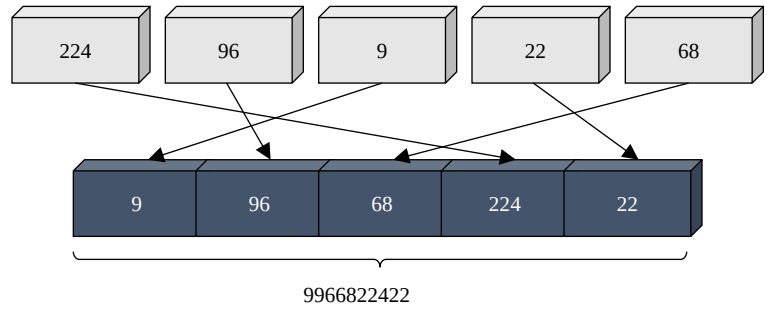
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PHANMAY.OUT** một số nguyên dương là số lượng máy ít nhất mà trung tâm cần đưa ra để phục vụ tất cả yêu cầu của n khách hàng.

Ví dụ:

PHANMAY . INP	PHANMAY . OUT
10 900 1030 900 1230 900 1030 1100 1230 1100 1400 1300 1430 1300 1430 1400 1630 1500 1630 1500 1630	3

XẾP SỐ

Giáo sư X dự định lát một hàng gạch vào chân tường phòng máy tính. Có n viên gạch đánh số từ 1 tới n , trên viên gạch thứ i ghi số nguyên dương a_i .



Mong muốn của giáo sư X là đặt n viên gạch thành một hàng theo chiều ngang (không được xoay hay lật viên gạch) sao cho dãy các chữ số ghi trên các viên gạch (tính từ trái qua phải) tạo thành một biểu diễn thập phân của một số nguyên lớn nhất có thể. Hãy giúp giáo sư X tìm cách lát, cho biết dãy chữ số tạo thành theo cách lát tìm được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAXNUM.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n \leq 10^5$.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAXNUM.OUT** dãy chữ số từ trái qua phải theo cách lát tìm được (cách chữ số phải ghi liền nhau).

Ví dụ:

MAXNUM . INP	MAXNUM . OUT
5 224 96 9 22 68	9966822422

CÁC CÂU ĐỐ BÍ HIỂM

Bà của Bờm thường ra cho cháu mình những bài toán đố mà Bờm coi là bí hiểm. Buổi tối vừa rồi bà đố Bờm bài toán sau:

“Ở cửa hàng cạnh nhà ta có k mặt hàng với giá khác nhau từ 1 đến k . Bà có n đồng tiền mệnh giá $a_1, a_2, \dots, a_n$. Bà định sang bên đấy mua một mặt hàng nào đó, trả đúng giá của nó mà không phải nhận lại tiền thừa. Nhưng bà đã già quá rồi. Bà không muốn mang tất cả tiền của mình đi, có thể lẫn hoặc rơi mất, vì vậy bà chỉ mang theo **một số đồng đầu tiên**. Vậy bà phải mang theo bao nhiêu đồng tiền để mua được mặt hàng bất kỳ?”

Chỉ mất vài giây Bờm đã đưa ra được câu trả lời và nghĩ thầm trong bụng: “Ôi, bà ơi, lại những bài toán giải thuật quá chuẩn!”.

Bạn có thể đua tài với Bờm bằng cách viết chương trình giải bài toán này được không?

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **QUIZZES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T – số bộ tests
- Mỗi bộ test cho trên 2 dòng:
 - + Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên $n, k (1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq k \leq 10^6)$
 - + Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^5)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **QUIZZES.OUT**, kết quả mỗi test đưa ra trên một dòng dưới dạng số nguyên. Nếu không có cách mang thì đưa ra số -1.

Ví dụ:

QUIZZES . INP	QUIZZES . OUT
3 7 10 1 2 3 4 5 6 7 3 3 2 4 1 3 6 3 1 4	4 3 -1

SỐ PALINDROME

Số Palindrome là số có tính chất khi viết các chữ số theo thứ tự ngược lại thì giá trị của nó không thay đổi. Chẳng hạn các số sau là số Palindrome: 8, 22, 3113, 52125, ... Xét dãy gồm các số Palindrome tăng dần, phần tử đầu tiên là 1 và có thứ tự 1.

Yêu cầu: Hãy tìm số Palindrome thứ $n(n \leq 10^6)$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PALINDROME.INP** chứa số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PALINDROME.OUT** số Palindrome có thứ tự n .

Ví dụ:

PALINDROME . INP	PALINDROME . OUT
30	212

GIẢI MÃ SỐ

Giả sử các chữ số từ 1 đến 9 được mã hoá dưới dạng một chuỗi chỉ gồm các ký tự **a**, **b** và **c** theo quy tắc sau:

Chữ số	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mã	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>cc</i>	<i>bbc</i>	<i>cbc</i>	<i>abc</i>	<i>bac</i>	<i>aac</i>	<i>cac</i>

Ví dụ số 132 sẽ mã hóa thành **accb**.

Yêu cầu: Từ xâu ký tự cho trước, hãy giải mã để tìm số nguyên dương tương ứng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DECODE.INP** xâu chứa không quá 100 ký tự **a, b, c**.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DECODE.OUT** số nguyên tương ứng hoặc **-1** nếu không tìm được số nguyên tương ứng.

Ví dụ:

DECODE . INP	DECODE . OUT
abcac	129

ĐIỆN THOẠI

Có n cái bàn được đặt liền kề nhau, các bàn được đánh thứ tự từ 1 đến n . Trên mỗi bàn có thể có một chiếc điện thoại, một số bàn còn lại thì không. Những chiếc điện thoại có một đặc điểm kì lạ: chiếc điện thoại ở bàn thứ i đổ chuông nếu điện thoại ở bàn thứ j cách đó không quá d vị trí đổ chuông, nghĩa là $|i - j| \leq d$. Bàn đầu tiên và bàn cuối cùng luôn được đặt một chiếc điện thoại. Ban đầu, chiếc điện thoại ở bàn thứ nhất đổ chuông. Việc đó có thể khiến cho những chiếc điện thoại còn lại đổ chuông và lan truyền đến điện thoại được đặt ở bàn cuối cùng nếu chúng được bố trí một cách hợp lý.

Yêu cầu: Cho dãy các vị trí đặt điện thoại. Hãy tìm số lượng điện thoại ít nhất cần đặt thêm vào dãy bàn sao cho chiếc điện thoại cuối cùng được đổ chuông.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TELEFON.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, d ($1 \leq n \leq 300\,000; 1 \leq d \leq n$)
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số, số thứ i là 1 nếu bàn thứ i được đặt một chiếc điện thoại, ngược lại số thứ i là 0.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TELEFON.OUT** một số nguyên là số điện thoại ít nhất cần đặt thêm.

Ví dụ:

TELEFON . INP	TELEFON . OUT
8 2 1 1 0 0 1 0 0 1	2

CẤP SỐ CỘNG

Cho dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Ta nói trong dãy A tồn tại bộ ba cấp số cộng nếu tồn tại công sai $\Delta > 0$ và ba phân tử phân biệt a_i, a_j, a_k trong dãy A thỏa:

$$a_k - a_j = a_j - a_i = \Delta$$

Với 2 bộ ba cấp số cộng $(a_{i_1}, a_{j_1}, a_{k_1})$ và $(a_{i_2}, a_{j_2}, a_{k_2})$, ta nói bộ ba $(a_{i_1}, a_{j_1}, a_{k_1})$ nhỏ hơn bộ ba $(a_{i_2}, a_{j_2}, a_{k_2})$ theo thứ tự từ điển nếu:

- Hoặc $a_{i_1} < a_{i_2}$
- Hoặc $a_{i_1} = a_{i_2}$ và $a_{j_1} < a_{j_2}$
- Hoặc $a_{i_1} = a_{i_2}, a_{j_1} = a_{j_2}$ và $a_{k_1} < a_{k_2}$

Yêu cầu: Hãy tìm trong dãy A một bộ ba cấp số cộng nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TRIPLE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n \leq 5000$.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (|a_i| \leq 2 \cdot 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TRIPLE.OUT** giá trị ba phân tử của bộ ba cấp số cộng tìm được theo thứ tự tăng dần. Trong trường hợp không tồn tại bộ ba cấp số cộng trong dãy A thì ghi ba số 0.

Ví dụ:

TRIPLE . INP	TRIPLE . OUT
7 5 1 -7 2 -1 3 6	-7 -1 5

CHUỖI HẠT

Mai mua được một chuỗi hạt đá rất đẹp, mỗi viên đá mang 1 trong 26 màu riêng biệt và được kí hiệu bằng các chữ cái a,b,c,...,z. Vì chuỗi hạt khá dài nên Mai muốn cắt ra một đoạn để làm vòng đeo tay hoặc vòng cổ. Theo Mai, chiếc vòng có tính thẩm mỹ chỉ khi nó có đủ k màu khác nhau.

Yêu cầu: Cho chuỗi hạt được mô tả bằng xâu kí tự in thường. Hãy giúp Mai cắt ra một đoạn hạt ngắn nhất sao cho có đủ k màu khác nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BEADS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa chuỗi kí tự chữ cái in thường có độ dài không quá 10^5 .
- Dòng tiếp theo chứa số nguyên $k(k \geq 1)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BEADS.OUT** một số nguyên là độ dài nhỏ nhất của đoạn hạt cắt được hoặc -1 nếu không tìm được cách cắt thỏa yêu cầu.

Ví dụ:

BEADS . INP	BEADS . OUT
ddaahhceeeaaabb 4	5

DÀN ĐÈN MÀU

Cho dãy đèn gồm n đèn màu, các đèn được đánh số từ 1 tới n từ trái qua phải. Mỗi màu được mã hóa thành một số nguyên dương trong phạm vi từ 1 tới 100. Hai màu khác nhau có mã màu khác nhau, đèn thứ i có mã màu c_i .

Yêu cầu: Hãy thay một bóng đèn sao cho nhận được dãy đèn liên tiếp dài nhất có cùng màu với nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LAMPS.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^6)$,
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n (1 \leq c_i \leq 100)$.
- Dữ liệu đảm bảo dãy đèn ban đầu có ít nhất hai bóng đèn có màu khác nhau.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LAMPS.OUT** một số nguyên – số lượng đèn cùng màu nhiều nhất.

Ví dụ:

LAMPS . INP	LAMPS . OUT
10 2 8 8 8 3 8 8 6 6 3	6

Giải thích: Thay bóng đèn thứ 5 có mã màu 3 bằng bóng đèn mã màu 8 nhận được dãy gồm 6 đèn liên tiếp cùng mã màu 8.

DÃY ĐẢO TRỊ

Xét dãy số vô hạn A , các phần tử có giá trị 0,1 được đánh chỉ số từ 1 trở đi. Dãy A được xây dựng bằng cách lặp lại vô hạn 2 thao tác sau từ dãy ban đầu gồm 1 phần tử $\{0\}$:

- Tạo dãy B có độ dài bằng dãy A , trong đó $B[i] = 1 - A[i]$. Chẳng hạn với $A = \{0,1\}$ thì $B = \{1,0\}$.
- Dãy A được cập nhật bằng cách ghép dãy B vào sau. Chẳng hạn $A = \{0,1\}$ thì sau phép ghép ta có $A = \{0,1,1,0\}$.

Bảng mô tả quá trình xây dựng dãy A như sau:

Lần	Dãy A	Dãy B	Dãy A sau thao tác
1	0	1	0,1
2	0,1	1,0	0,1,1,0
3	0,1,1,0	1,0,0,1	0,1,1,0,1,0,0,1
4	0,1,1,0,1,0,0,1	1,0,0,1,0,1,1,0	0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0
...			

Yêu cầu: Cho biết giá trị phần tử thứ n của dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **INVERSEQ.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên $t (t \leq 10^5)$ – số bộ test.
- Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^{18})$ – vị trí của phần tử cần tìm.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **INVERSEQ.OUT** gồm t dòng là giá trị của phần tử ở vị trí tương ứng.

Ví dụ:

INVERSEQ . INP	INVERSEQ . OUT
3	1
2	1
5	0
10	

LÙA BÒ

Bò được Phú Ông giao chăn đàn bò gồm n con được đánh số từ 1 đến n . Trong lúc Bò đang mê ngủ, các con bò đã lên vào vườn trồng hoa quý của Phú Ông. Ngay khi Bò phát hiện thì các con bò bắt đầu ăn hoa và Bò quyết định phải đưa tất cả chúng về chuồng ngay lập tức.

Con bò thứ i có tốc độ ăn d_i cây hoa trong mỗi phút chờ đợi và nó đang ở cách chuồng một quãng đường mất t_i phút để di chuyển. Ở mỗi thời điểm, Bò chỉ có thể đưa một con bò về chuồng. Bò mất $2 \times t_i$ phút để đưa con bò thứ i về chuồng và quay trở lại.

Bò đang lo lắng vì không biết đưa cả đàn bò về chuồng thế nào để tổng số hoa quý của Phú Ông bị thiệt hại là ít nhất.

Yêu cầu: Cho 2 dãy số nguyên t_i và d_i tương ứng với thời gian di chuyển về chuồng và tốc độ ăn hoa của con bò thứ i . Hãy tính số cây hoa bị thiệt hại ít nhất sau khi cả đàn bò về chuồng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **COWS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên t_i, d_i ($1 \leq t_i \leq 2 \times 10^6$; $1 \leq d_i \leq 100$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **COWS.OUT** một số nguyên là số cây hoa ít nhất bị đàn bò ăn.

Ví dụ:

COWS . INP	COWS . OUT
6 3 1 2 5 2 3 3 2 4 1 1 6	86

MÁY SẢN XUẤT

Một nhà máy có n máy sản xuất, các máy được đánh số từ 1 đến n . Máy thứ i cần t_i đơn vị thời gian để sản xuất ra một sản phẩm. Các máy sản xuất có thể hoạt động đồng thời và có thể được lên lịch để vận hành một cách tự do.

Yêu cầu: Tính thời gian tối thiểu để nhà máy sản xuất K sản phẩm.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MACHINES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, K ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$; $1 \leq K \leq 10^9$) – số lượng máy sản xuất và số lượng sản phẩm cần sản xuất.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($1 \leq t_i \leq 10^9$) – thời gian cần thiết để các máy tương ứng sản xuất ra một sản phẩm.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MACHINES.OUT** một số nguyên là tổng thời gian tối thiểu để sản xuất ra K sản phẩm.

Ví dụ:

MACHINES . INP	MACHINES . OUT
3 7 3 2 5	8

Giải thích: máy 1 sản xuất 2 sản phẩm, máy 2 sản xuất 4 sản phẩm, máy 3 sản xuất 1 sản phẩm.

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Steve rất thích bày ra các trò chơi mới để tiêu khiển cùng các bạn. Lần này Steve rủ các bạn chơi bài với một luật mới như sau: mỗi người sẽ được chia n lá bài, trên mỗi lá bài có ghi một số nguyên dương. Điểm của người chơi là ước chung lớn nhất của n giá trị được ghi trên các lá bài được chia. Người nào có điểm cao nhất thì sẽ thắng ván bài đó.

Vì muốn mình có được điểm cao nhất có thể có trong mỗi ván bài nên Steve toan tính giấu đi một lá bài của mình. Nhưng cậu ta lại chưa biết là sẽ giấu lá bài nào để có được điểm cao nhất.

Yêu cầu: Cho dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các giá trị ghi trên các lá bài của Steve. Hãy chỉ ra lá bài cần phải bỏ đi để đạt được điểm cao nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GCD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng tiếp theo chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GCD.OUT** hai số nguyên: số thứ nhất là vị trí của lá bài cần phải giấu đi, số thứ hai là điểm của ván bài sau khi giấu đi 1 lá bài.

Ví dụ:

GCD . INP	GCD . OUT
5 2 2 3 4 6	3 2

MỨC THƯỞNG

Cho danh sách gồm n công việc. Công việc thứ i có thời gian xử lý t_i và thời hạn hoàn thành d_i (deadline). Nếu bạn thực hiện xong công việc thứ i tại thời điểm f_i thì bạn sẽ nhận được mức thưởng $d_i - f_i$ (mức thưởng có thể bị âm, khi đó được xem là mức phạt). Thời điểm được tính bắt đầu từ 0 và bạn phải hoàn thành tất cả n công việc theo một thứ tự nào đó một cách tuần tự.

Yêu cầu: Hãy tính tổng mức thưởng tối đa có thể nhận được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **REWARD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – số công việc được giao.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên t_i, d_i ($1 \leq t_i, d_i \leq 10^6$) – mô tả một công việc.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **REWARD.OUT** tổng mức thưởng tối đa có thể nhận được.

Ví dụ:

REWARD . INP	REWARD . OUT
3 6 10 8 15 5 12	2

LẬP LỊCH

Bạn cần thực thi càng nhanh càng tốt n chương trình máy tính đánh số $1, 2, \dots, n$. Chương trình thứ i mất s_i đơn vị thời gian cài đặt và r_i đơn vị thời gian thực thi. Chiếc máy tính của bạn được trang bị bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay cho phép thực hiện nhiều công việc cũng như chạy nhiều chương trình cùng một lúc mà không hề chậm đi. Tuy nhiên, việc cài đặt một chương trình đòi hỏi sự tập trung chú ý cao nên bạn không thể tiến hành cài đặt hai chương trình trong cùng thời điểm. Khi một chương trình được cài xong, nó sẽ tự động chạy ngay lập tức và bạn có thể chuyển sang cài chương trình khác, thời gian chuyển coi như không đáng kể.

Hãy xác định xem bạn có thể chạy xong tất cả n chương trình trong thời gian ngắn nhất là bao nhiêu.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SCHEDULE.INP**

- Dòng đầu ghi $n (1 \leq n \leq 10^5)$.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo ghi hai số nguyên $s_i, r_i (1 \leq s_i, r_i \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SCHEDULE.OUT** tổng thời gian ngắn nhất tìm được.

Ví dụ:

SCHEDULE . INP	SCHEDULE . OUT
4 4 2 2 2 1 2 3 4	12

Giải thích: thực thi theo thứ tự (3, 2, 4, 1).

LIÊN HOAN PHIM

Liên hoan phim năm nay có n phim được vào diện xét chọn. Có 2 giải chính là giải đạo diễn hay nhất và giải phim có nội dung hay nhất, mỗi giải được trao cho một phim. Hai giải này được trao cho 2 phim khác nhau.

Kết quả thăm dò ý kiến khán giả và các nhà bình luận điện ảnh xác định được mức độ hân hoan của công chúng khi một phim được giải này hay giải khác hoặc không được giải nào, trong đó a_i là mức độ hân hoan khi phim thứ i không được giải nào, b_i là mức độ hân hoan khi phim được trao giải đạo diễn hay nhất và c_i là mức độ hân hoan khi phim được giải nội dung hay nhất.

Yêu cầu: Hãy xác định tổng độ hân hoan lớn nhất mà cuộc bầu chọn có thể mang lại cho công chúng và chỉ ra phim nào sẽ được giải gì trong trường hợp này.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CINEMA.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa 3 số nguyên a_i, b_i, c_i ($1 \leq a_i, b_i, c_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CINEMA.OUT**

- Dòng thứ nhất chứa một số nguyên – tổng độ hân hoan lớn nhất có thể đạt được.
- Dòng thứ 2 chứa 2 số nguyên xác định phim được giải đạo diễn hay nhất và phim được giải nội dung hay nhất. Nếu tồn tại nhiều cặp chỉ số cùng thỏa mãn thì đưa ra cặp có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Ví dụ:

CINEMA . INP	CINEMA . OUT
3	17
3 6 9	2 3
1 5 7	
1 3 9	

THỰC KHÁCH NHÀ HÀNG

Có n thực khách đến thưởng thức các món đặc sản của một nhà hàng. Với mỗi thực khách, ta biết thời điểm vào và thời điểm rời nhà hàng. Hãy cho biết số lượng nhiều nhất các thực khách có mặt trong nhà hàng tại một thời điểm nào đó.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **RESTAURANT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n(1 \leq n \leq 2 \times 10^5)$ – số lượng thực khách.
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên $a, b(1 \leq a < b \leq 10^9)$ – thời điểm vào và thời điểm ra khỏi nhà hàng của thực khách tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **RESTAURANT.OUT** một số nguyên là số thực khách nhiều có mặt trong nhà hàng ở một thời điểm nào đó.

Ví dụ:

RESTAURANT . INP	RESTAURANT . OUT
3 5 8 2 4 3 9	2

PYTHAGORE

Định lí Pythagore do Pythagoras, nhà toán học người Hy Lạp sống vào khoảng thế kỉ thứ 6 trước công nguyên, phát minh. Ngày nay, định lí Pythagore được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, xây dựng và đo lường. Những ứng dụng phổ biến của định lí Pythagore có thể kể ra là tính khoảng cách giữa 2 điểm trong mặt phẳng hoặc kiểm tra một tam giác có phải là tam giác vuông.

Định lí phát biểu như sau: Tam giác vuông có độ dài 3 cạnh a, b, c , trong đó c là độ dài cạnh huyền khi đó $a^2 + b^2 = c^2$.

Tí rất thích thú với tính chất này nhưng cậu ta chỉ quan tâm đến các tam giác vuông có độ dài ba cạnh a, b, c ($0 < a < b < c$) là số nguyên. Tí nhận thấy rằng, với cùng một chu vi thì có thể tồn tại nhiều tam giác vuông khác nhau có cạnh nguyên. Chẳng hạn với chu vi 60, tồn tại 2 tam giác vuông là (10,24,26) và (15,20,25). Còn với chu vi 12 chỉ tồn tại 1 tam giác vuông (3,4,5).

Yêu cầu: Cho trước chu vi P . Đếm số lượng tam giác vuông khác nhau có độ dài ba cạnh nguyên a, b, c ($a < b < c$) và chu vi là P .

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **PYTHAGORE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 5000$) – số bộ test.
- Dòng thứ i trong t dòng tiếp theo chứa số nguyên P_i ($1 \leq P_i \leq 5000$) – chu vi của các tam giác vuông thứ i .

Kết quả: Ghi ra file văn bản **PYTHAGORE.OUT** gồm t dòng, dòng thứ i ghi một số nguyên là số lượng tam giác vuông khác nhau có độ dài ba cạnh nguyên và chu vi P_i .

Ví dụ:

PYTHAGORE . INP	PYTHAGORE . OUT
2	1
12	2
60	

TÍCH LỚN NHẤT

Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tìm 2 vị trí $i, j (i \neq j)$ sao cho $a_i \times a_j$ đạt giá trị lớn nhất nhưng không được vượt quá giá trị T cho trước.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAXPRODUCT.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên $n, T (1 \leq n \leq 2 \times 10^5; 1 \leq T \leq 10^{18})$.
- Dòng thứ hai chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^{18})$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAXPRODUCT.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi giá trị tích lớn nhất thỏa yêu cầu tìm được. Nếu không tìm được cặp số thỏa mãn yêu cầu thì ghi số 0.
- Dòng tiếp theo ghi 2 số nguyên i và j là vị trí của 2 số nguyên tìm được. Nếu tồn tại nhiều kết quả thì ghi kết quả bất kỳ.

Ví dụ:

MAXPRODUCT . INP	MAXPRODUCT . OUT
4 16 8 1 4 1	8 1 2
4 16 16 8 4 2	16 2 4

CỬA MÁY

Một hàng cây gồm n cây đánh số từ 1 tới n , cây thứ i có chiều cao h_i . Người ta muốn khai thác gỗ từ những cây này bằng một máy cưa. Máy cưa vận hành như sau: Trước hết phải thiết lập một độ cao Δ cho lưỡi cưa, sau đó di chuyển máy cưa qua hàng cây. Mỗi khi máy cưa đi qua cây độ cao $h > \Delta$ thì cây đó bị cưa còn lại chiều cao Δ và người ta lấy được $h - \Delta$ mét gỗ từ cây này. Dĩ nhiên những cây có độ cao $\leq \Delta$ không bị cưa và người ta không lấy được gỗ từ những cây đó.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên dương $m_1, m_2, \dots, m_k$. Với mỗi giá trị m_j , tìm số nguyên Δ_j lớn nhất sao cho nếu đặt độ cao của lưỡi cưa là Δ_j thì tổng số mét gỗ khai thác được không ít hơn m_j ($j = 1, 2, \dots, k$).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SAW.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương $n, k \leq 10^5$.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($\forall i: h_i \leq 10^6$).
- Dòng thứ ba chứa k số nguyên dương $m_1, m_2, \dots, m_k$ ($\forall j: m_j \leq \sum_{i=1}^n h_i$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SAW.OUT** một dòng k số nguyên $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k$ tìm được.

Ví dụ:

SAW . INP	SAW . OUT
4 2 20 15 10 17 7 4	15 16

Giải thích:

- Nếu đặt độ cao lưỡi cưa là 15, ta khai thác được 7m gỗ: 5 mét từ cây 1 và 2 mét từ cây 4.
- Nếu đặt độ cao lưỡi cưa là 16, ta khai thác được 5m gỗ: 4 mét từ cây 1 và 1 mét từ cây 4.

CHƠI ĐÀN GHI TA

Trong cuộc thi sáng tạo robot, Steve đã trình diễn robot chơi ghi-ta của mình, một robot, theo lời mô tả của tác giả “có đến hàng tỷ ngón tay”.

Đàn ghi ta có 6 dây đánh số từ 1 đến 6 và có p phím đánh số từ 1 đến p . Khi chơi nhạc người ta gảy dây và bấm phím để có các giai điệu khác nhau. Với mỗi dây, nếu có nhiều phím cùng được bấm thì âm điệu sẽ được quyết định bởi phím có số cao nhất. Ví dụ, âm điệu khi gảy dây số 3 và bấm đồng thời các phím 5 và 7 sẽ giống như khi ta gảy dây này và chỉ bấm phím số 7.

Điều khó khăn nhất khi biểu diễn một bài nhạc là điều khiển cường độ tức phải gảy dây nào và bấm phím nào, còn điều khiển trường độ (thời gian phát một nốt) không phải là quá khó về phương diện kỹ thuật.

Chương trình điều khiển cường độ của Steve được tối ưu hóa theo hướng giảm số lần chuyển tay bấm phím xuống còn ít nhất.

Xét bản nhạc có n nốt, nốt thứ i được cho bởi cặp giá trị nguyên (s_i, f_i) , trong đó s_i – dây cần gảy và f_i – phím cần bấm ($1 \leq s_i \leq 6$; $1 \leq f_i \leq p$). Bản nhạc cần chơi theo trình tự thực hiện lần lượt từ nốt 1 đến nốt n . Ví dụ, với $n = 5$, $p = 15$ và bản nhạc là $(2,8), (2,10), (2,12), (2,10), (2,5)$, thao tác bấm phím của robot là bấm phím 8, bấm phím 10, bấm phím 12, nhả phím 12, nhả phím 10, nhả phím 8 và bấm phím 5, tất cả là 7 thao tác, thực hiện trên dây số 2.

Yêu cầu: Cho n, p và các s_i, f_i ($1 \leq n \leq 5 \times 10^5$; $2 \leq p \leq 3 \times 10^5$). Hãy xác định số thao tác bấm phím ít nhất cần thực hiện.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GUITAR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và p ,
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa hai số nguyên s_i và f_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GUITAR.OUT** một số nguyên – số thao tác bấm phím ít nhất cần thực hiện.

Ví dụ:

GUITAR . INP	GUITAR . OUT
5 15 2 8 2 10 2 12 2 10 2 5	7

XẾP HẠNG

Tại buổi tựu trường đầu năm, một lớp gồm n học sinh đứng xếp thành một hàng dọc quay mặt về phía trước để nghe thông báo. Các học sinh đứng sau có thể nhìn thấy được những người đứng trước mình, ngược lại thì không, người đứng đầu hàng đương nhiên không thể thấy được những người xếp hàng sau mình.

Các học sinh thường thích so kè nhau về chiều cao nên hay nhìn xem những ai cao hơn mình để sắp thứ hạng chiều cao trong hàng. Tuy nhiên, điều này hơi khó khăn vì mỗi người chỉ nhìn thấy được số người đứng đằng trước mà cao hơn mình chứ không biết được những người đứng đằng sau. Bạn hãy giúp từng học sinh biết được mình cao thứ hạng mấy trong hàng. Không có 2 học sinh nào có cùng chiều cao.

Yêu cầu: Cho dãy a_i ứng với số người cao hơn mình mà học sinh đứng ở vị trí thứ i ($2 \leq i \leq n$) nhìn thấy được, hãy cho biết chiều cao của học sinh đứng ở vị trí i xếp thứ hạng mấy trong hàng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **HRANK.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n, q ($n \leq 10^3$) – số lượng học sinh và số lượng truy vấn.
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm $n - 1$ số nguyên: $a_2, \dots, a_n$ ($a_i \geq 0$).
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo chứa số nguyên dương i ($1 \leq i \leq n$) ứng với truy vấn thứ hạng chiều cao của học sinh đứng ở vị trí i trong hàng. Số lượng truy vấn không vượt quá 10^6 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **HRANK.OUT** gồm nhiều dòng, mỗi dòng ứng với câu trả lời cho từng truy vấn trong tập tin dữ liệu vào.

Ví dụ:

HRANK . INP	HRANK . OUT
7 4	4
1 0 3 0 2 3	6
7	1
2	5
5	
1	

XÂY THÁP

Cho n khối lập phương, khối thứ i có kích thước a_i . Người ta sử dụng các khối lập phương để xây tháp bằng cách xếp chồng lên nhau theo nguyên tắc: khối lập phương nằm trên phải có kích thước nhỏ hơn khối nằm bên dưới.

Yêu cầu: Sử dụng các khối lập phương theo thứ tự đã cho để xây dựng tháp. Mỗi khối lập phương có thể đặt lên đầu của một trong các tháp hiện có hoặc tạo thành tháp mới. Hãy tìm số tháp ít nhất xây dựng được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TOWERS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 2 \times 10^5)$ – số lượng khối lập phương.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$ – kích thước các khối lập phương.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TOWERS.OUT** một số nguyên là số tháp ít nhất xây dựng được.

Ví dụ:

TOWERS . INP	TOWERS . OUT
5 3 8 2 1 5	2

DÂY BAO ĐÓNG

Dãy bao đóng là một dãy con gồm các phần tử liên tiếp sao cho phần tử đầu và phần tử cuối bằng nhau.

Chẳng hạn xét dãy số nguyên 2 2 3 1 2 2 3 1 1, ta có các dãy bao đóng [2 2], [2 2 3 1 2], [1 2 2 3 1], ... Trong đó dãy bao đóng dài nhất có độ dài 6 gồm [2 2 3 1 2 2] và [1 2 2 3 1 1].

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tìm dãy bao đóng dài nhất của dãy số.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CLOSURE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^6)$.
- Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^5)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CLOUSURE.OUT** một số nguyên là độ dài của bao đóng dài nhất.

Ví dụ:

CLOSURE . INP	CLOSURE . OUT
9 2 2 3 1 2 2 3 1 1	6

LÁ CỜ

Steve đang xây dựng hệ thống nhận dạng cờ. Sau một loạt các phép biến đổi, mẫu nhận dạng được chuẩn hóa thành ma trận ký tự 6×9. Ký tự khác nhau tương ứng với màu khác nhau.

Hệ thống đang ở giai đoạn đầu của quá trình triển khai, vì vậy chỉ mới nhận dạng được cờ theo các mẫu:

CCCCCCCCC	CCCCCCCCC	ZZZBBBCCC	ZZZAAAZZZ
CCCCCCCCC	CCCCCCCCC	ZZZBBBCCC	ZZZAAAZZZ
BBBBBBBBB	BBBBBBBBB	ZZZBBBCCC	ZZZAAAZZZ
BBBBBBBBB	BBBBBBBBB	ZZZBBBCCC	ZZZAAAZZZ
PPPPPPPPP	CCCCCCCCC	ZZZBBBCCC	ZZZAAAZZZ
PPPPPPPPP	CCCCCCCCC	ZZZBBBCCC	ZZZAAAZZZ

Nói cách khác, cờ có 3 vạch màu cùng độ rộng, nằm ngang hoặc dọc và vạch ở giữa phải khác màu với vạch ở bên.

Với ma trận 6×9 bất kỳ hệ thống có tính khoảng cách của nó tới cờ. Đó là số lượng ít nhất các ký tự cần thay đổi để nhận được lá cờ.

Yêu cầu: Cho ma trận 6×9 chứa các ký tự la-tin in hoa. Hãy xác định khoảng cách của nó tới cờ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FLAG.INP** gồm 6 dòng, mỗi dòng chứa xâu 9 ký tự la-tin in hoa.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FLAG.OUT** một số nguyên – khoảng cách của ma trận tới cờ.

Ví dụ:

FLAG . INP	FLAG . OUT
AZZAAAMMA AZZAAAMMA ZZZAMAMMM ZZZAAAMMM AZZAAAMMA AZZAAAMMA	9

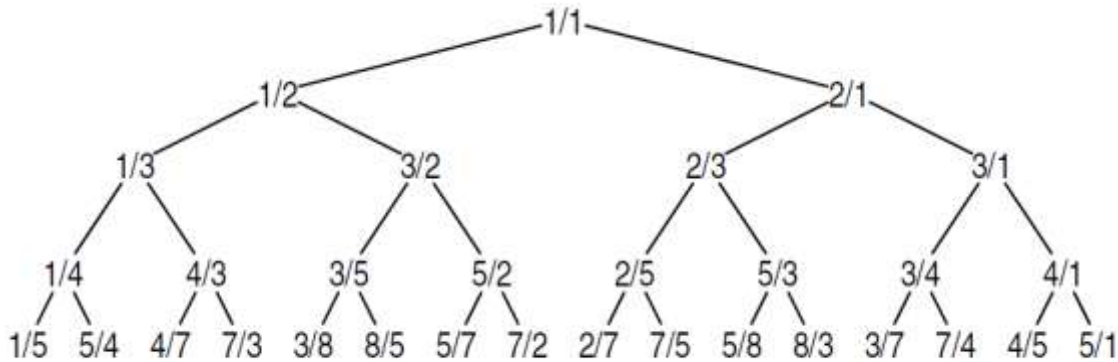
CÂY VÀ PHÂN SỐ

Bờm rất thích nghiên cứu về cây nhị phân và phân số. Bờm xây dựng một cây nhị phân có các nút được đánh số thứ tự như sau:

- Nút gốc có thứ tự 1.
- Nút thứ i có 2 nút con: nút con trái có thứ tự $2i$ và nút con phải có thứ tự $2i + 1$.

Trên cây nhị phân này, Bờm đặt các giá trị vào các nút như sau: (như hình vẽ)

- Nút gốc 1 mang giá trị là phân số $\frac{1}{1}$.
- Nếu nút i mang giá trị là phân số $\frac{r}{s}$ thì nút con trái của nó mang giá trị $\frac{r}{r+s}$, nút con phải mang giá trị $\frac{r+s}{s}$.



Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Hãy cho biết nút thứ $n + 1$ mang giá trị là phân số nào?

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FRACTION.INP** chứa số nguyên n ($0 \leq n \leq 2 \times 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FRACTION.OUT** 2 số nguyên r, s là giá trị của nút $n + 1$. Các số nguyên ghi cách nhau 1 dấu cách.

Ví dụ:

FRACTION . INP	FRACTION . OUT
0	1 1
5	2 3
10	5 2